

# ロボコンの無線通信と帯域共有の実測評価

他チーム通信・ROS 2・BLE・ESP-NOW の相互影響

貝淵蒼馬

**要旨** 操縦と画像・点群が同じ Wi-Fi を使い、他チームや BLE・ESP-NOW も動く状況を比較した。無線の停止対照と双方の通信記録を使い、帯域の重なり、実受信速度、指令期限を分けて評価する。他チームとのチャンネル分離で追加悪化は小さくなったが、基準遅延は残った。ESP-NOW 中に Wi-Fi 速度が増えても指令期限が悪化した条件があり、速度と操縦品質は別に評価する。

## 1 目的と評価方法

スマートフォンの操縦指令、ロボットのカメラ映像・LiDAR 点群が、ルーターと同じ Wi-Fi / ROS 2 を共有する運用を想定する。**目的は、他チームや追加無線の中で操縦とセンサ通信を両立する条件の評価**である。AP（アクセスポイント）は Intel BE200。両チーム比較の自通信は ESP32 → AP → PC の 2 ホップ、ROS 2 は PC AP ↔ PC、新共存評価は PC AP ↔ ESP32 の 1 ホップ。実センサ・モータは使わない。

RTT は要求からアプリ応答までの往復時間で、片道ではない。Mbps は実受信量、p99 は返った応答の 99% が収まる RTT、20 ms 期限超過は**欠落も含む**割合である。20 ms は往復応答の比較目標で、安全停止期限ではない。基本 3 反復。期限の起点は Wi-Fi UDP で送信 API、ROS 2 と連続 ESP-NOW で予定送信時刻とし、系列間で合算しない。

## 2 他チーム通信とチャンネル配置

**目的：**双方に大容量通信を流し、他チームとのチャンネル分離が有効かを調べる。自チーム Ch6・20 MHz を固定し、他チームを待機 / TCP 負荷とした 30 秒・3 反復。

表 1: 自チーム負荷中。待機 / 負荷、p99 は全反復統合。

| 他 Ch | RTT p99 [ms]  | 20 ms 超過 [%] |
|------|---------------|--------------|
| 6    | 125.8 / 148.4 | 55.0 / 67.7  |
| 7    | 123.8 / 132.3 | 53.8 / 63.0  |
| 11   | 126.5 / 127.4 | 54.4 / 57.2  |

**判定：**同一・隣接で遅延が悪化し、分離で増分が小さかった。他負荷による p99 増分は同一約 23、隣接約 9、分離約 1 ms だった。Ch6 と 7 は中心が 5 MHz 違うだけで 20 MHz 帯域は重なる。**番号が違っても別の帯域とは限らない**。送信待ち・再送が原因候補だが未同定である [1]。他チームの実受信量は一定でない。

### 2.1 チャンネル幅と利用できる帯域

**目的：**他チームの幅 20 → 40 MHz で重なりと操縦品質が変わるかを調べる。Ch1 の 20 MHz は名目 2402–2422 MHz、Ch1 + 副 Ch5 の 40 MHz は 2402–2442 MHz で自 Ch6 へ重なる。p99 は 128.6 → 127.5 ms、超過は 55.0 → 56.8% だった。**判定：一方の悪化は確認できなかった**。p99 と期限超過の変化が逆方向だった。幅は帯域の重なりだけでなく送信時間も変え、他チーム実受信量も揃っていない。幅だけで劣化を決めず、両指標で評価する。

## 3 自チーム内の流量と ROS 2

**目的：**干渉を避けるだけでなく、画像・点群の量や送り方で指令を改善できるかを調べる。**判定：大容量通信の追加で指令が悪化した**。同一 Ch6 負荷中、TCP 要求 0 → 1 Mbps で 20 ms 超過 54.08 → 72.61%。2 Mbps 要求でも実受信 1.105 Mbps で未送信 byte が蓄積した。同じ 1 Mbps の生成周期 100 → 10 ms では Ch6 超過 63.47 → 59.42%、Ch7 は 53.88 → 53.88%。**小分け化には一貫した改善がなかった**。0.5 Mbps・Ch6 では超過 54.71 → 58.50% と逆に増えた。TCP や OS もデータをまとめ直すため、生成周期だけで無線の平滑化を保証できない。

実 ROS 2 は模擬画像・点群を合計約 60.5 Mbps 生成し、指令 QoS（配送方針）を固定してセンサの reliable / best effort と深さ 1 / 10 を比較した。指令のみの 20 ms 超過約 45% に対し、模擬 Image・PointCloud2 追加時は約 70–80%。実受信約 47–55 Mbps でも指令が間に合うとは限らない。**QoS 変更だけでは悪化を解消できなかった**。深さ 1 は保持履歴数で、無線待ち行列や指令優先度を設定する値ではない [2]。**省電力 OFF も一貫した改善を示さず**、指令のみ p99 約 103–109 ms が残った。自チーム内の処理や待ちも調べる必要がある。

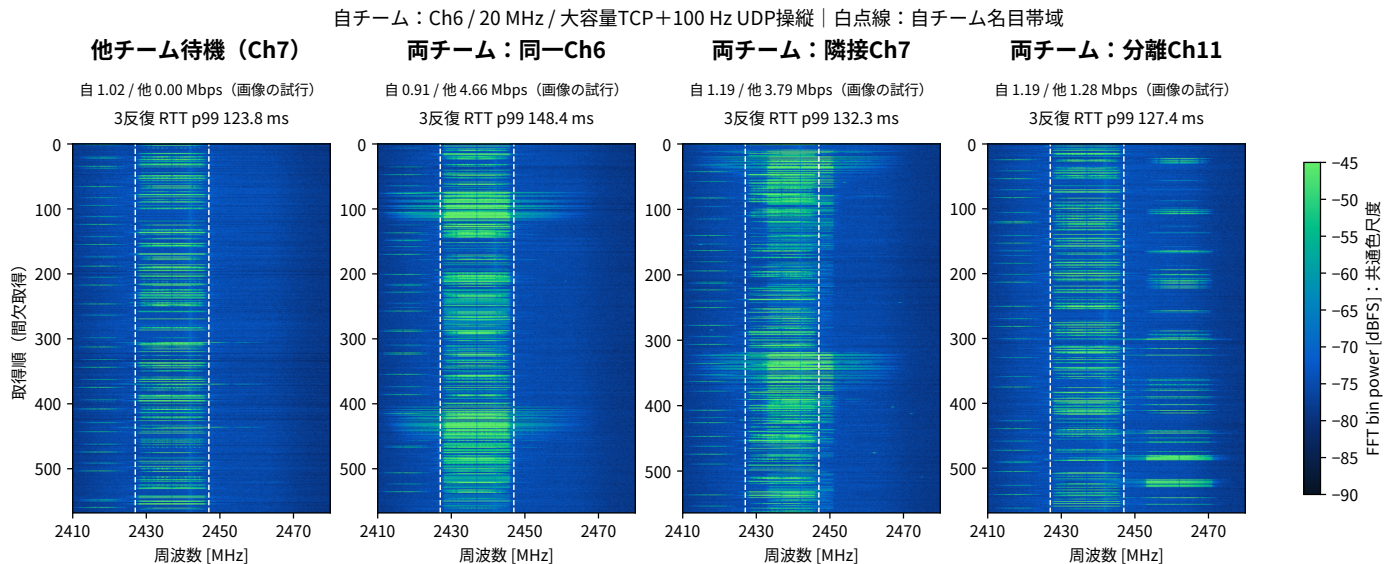


図 1: 他チームも通信中。同一・隣接・分離チャンネル、反復 1。青緑は未校正 dBFS、白線は名目帯域。

Wi-Fi負荷中・反復1 | 共通ゲイン・色尺度、各行約205  $\mu$ sの間欠取得  
白破線はWi-Fi Ch6の名目20 MHz帯域。色の割合を占有率として扱わない。

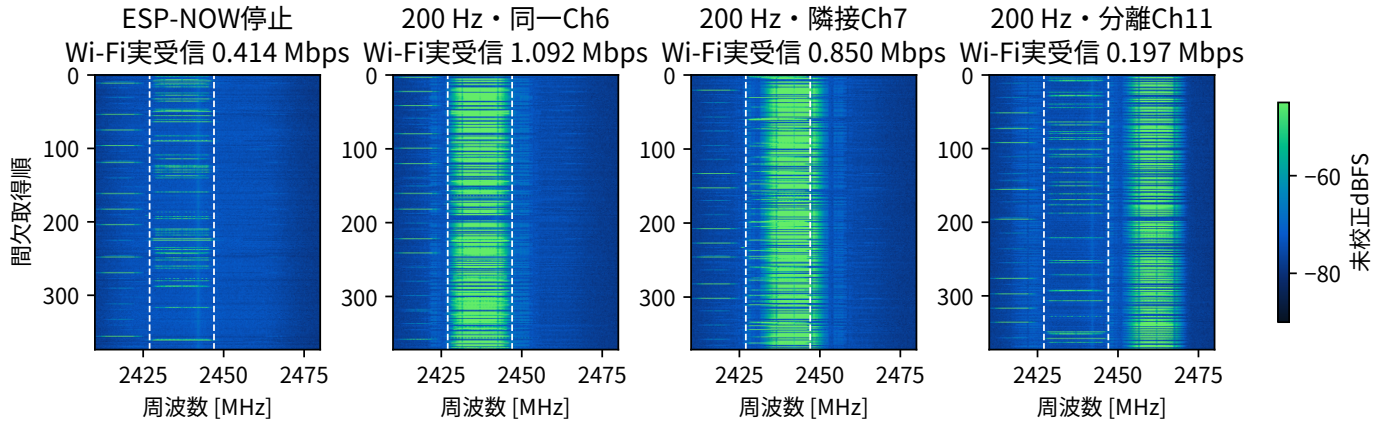


図 2: 1 ホップ共存系列。Wi-Fi 負荷中の ESP-NOW 停止と 200 Hz・Ch6 / 7 / 11、反復 1。

## 4 ESP-NOW と Wi-Fi の相互影響

### 4.1 固定チャンネルと実験目的

ESP-NOW は Wi-Fi の無線部から action frame を直接送り、標準で BLE のような自動ホッピングをしない。送受信は同じ固定チャンネルを使う [3]。別の無線機なら Wi-Fi と分離できるが、同じ ESP32 で AP 接続を併用する場合は AP のチャンネルに合わせる制約がある [5]。

**目的：**Wi-Fi が ESP-NOW へ与える影響と、その逆の速度・指令への影響を測る。ESP-NOW 停止を対照とし、100/200 Hz・Ch6/7/11 と Wi-Fi TCP なし／要求 20 Mbps を各 20 秒・3 反復、計 42 試行とした。Wi-Fi は PC AP → 別の ESP32 という 1 ホップに統一し、UDP100 Hz 指令も同時に送る。先行の 2 ホップ系列の絶対 Mbps とは混ぜない。

### 4.2 Wi-Fi から ESP-NOW への影響

表 2: 新系列の ESP-NOW 200 Hz。TCP なし／負荷、反復平均。

| Ch | ESP p99 [ms]  | ESP20 ms 超過 [%] |
|----|---------------|-----------------|
| 6  | 9.82 / 9.75   | 0.00 / 0.06     |
| 7  | 13.53 / 17.84 | 0.04 / 0.77     |
| 11 | 8.57 / 7.88   | 0.01 / 0.00     |

**判定：**200 Hz・隣接 Ch7 で遅延と期限超過が悪化した。Ch6 / 11 では同じ規模の悪化はなかった。AP を経由しなくても帯域と送信機会は共有し、小さな指令も要求・応答・ACK を繰り返す。

### 4.3 ESP-NOW から Wi-Fi への速度変化

接続の初期変動を切り分けるため、同じ TCP 接続の停止前 → 200 Hz 動作 → 停止後を各 10 秒、各 Ch3 反復追加した。この 9 ブロックでは UDP 指令を生成しない。速度低下率は  $100(1 - G_{on}/G_0)$ 、 $G_0$  は直前・直後の停止速度平均。正は遅く、負は速かった値である。

表 3: TCP 単独の切替対照。9 ブロック・27 窓。

| ESP Ch | 速度低下平均 [%] | 反復範囲 [%]        |
|--------|------------|-----------------|
| 6      | -134.4     | -137.4 ~ -129.1 |
| 7      | -42.7      | -87.9 ~ 29.1    |
| 11     | 2.4        | -4.5 ~ 13.6     |

**判定：**同一 Ch6 では 3 反復とも速度が増えた。Ch7 / 11 は増減が混在し、一貫した低下はなかった。20 秒行列の同一 Ch6・200 Hz も、Wi-Fi 実受信平均は 0.411 → 1.107 Mbps、指令の 20 ms 超過の反復平均は 0.05 → 2.73% へ増えた。

**配送量が増えても、操縦の応答が間に合うとは限らない。**TCP の ACK・受信窓・端末処理も速度を左右し、RF の取り分だけで変化を説明できない。停止後にも速度が変わる場合は、動作窓の差を全て ESP-NOW へ帰属できない。

今回の比は室内の観測値で、方式固有の固定した低下率ではない。

## 5 指令周期と長時間の更新

**目的：**短い試行で見逃す途絶と、高頻度化の限界を調べる。600 秒系列は 20/50/100/200 Hz、Wi-Fi 待機／負荷、計 19 試行。96 万指令中 3 応答が欠落した。Wi-Fi 負荷中 100 → 200 Hz で統合 p99 は 9.26 → 14.26 ms、最新連番の最長更新途絶は約 24 → 35~37 ms だった。**判定：**200 Hz 化で尾部遅延が増えた。要求・応答を増やすので、更新を高頻度にするのと配送を速くすることは同じではない。Wi-Fi 負荷の追加は全周期で一貫した悪化を示さなかった。20 Hz では通常の更新自体が 50 ms 間隔であり、1 指令の 20 ms 期限と継続更新の周期は別に設計する。短時間の新系列と実装・時間の異なる 10 分系列を合算しない。



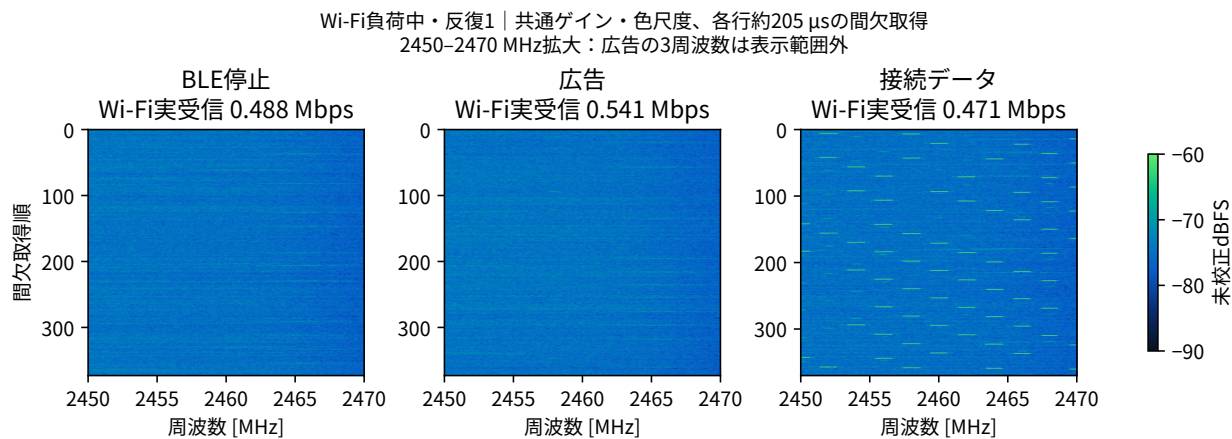


図 3: 新系列の BLE 停止・広告・接続データ、Wi-Fi 負荷中・反復 1。2450–2470 MHz 拡大は広告 3 周波数と Wi-Fi Ch6 の名目帯域の外。

## 6 BLE と Wi-Fi の相互影響

### 6.1 周波数の使い方と実験の目的

**目的：**ホッピングする BLE を追加したとき、双方の配送と Wi-Fi 指令が保たれるかを調べる。legacy 広告は 2402・2426・2480 MHz の 3 周波数、接続データは 2 MHz 間隔の 37 チャンネルを使う。接続イベントごとに両端が同じ周波数を選び、時間とともに狭い信号の送信先を変える [4]。広帯域を一度に送る方式ではない。

Wi-Fi Ch6 の名目 2427–2447 MHz 内にも BLE のデータチャネルがあり、同時送信すれば重なり得る。**ホッピングは無干渉の保証ではない**。AFH は使用チャネル集合を更新する仕組みだが、今回その集合・再送・衝突数は取得していない。

### 6.2 停止対照と双方の実受信

独立した ESP32 2 台で停止／広告／BLE 1M 通知、Wi-Fi TCP なし／要求 20 Mbps、各 20 秒・3 反復の 18 試行を行った。

表 4: 新 1 ホップ系列・Wi-Fi TCP 負荷中。3 反復平均。

| BLE  | Wi-Fi [Mbps] | 速度低下 [%] |
|------|--------------|----------|
| 停止   | 0.472        | 0.0      |
| 広告   | 0.500        | -21.8    |
| 接続通知 | 0.378        | 12.2     |

**判定：BLE 配送はほぼ維持されたが、Wi-Fi 指令期限は悪化した。**図 3 の細線は狭帯域成分の手掛かりだが、この拡大範囲は Ch6 との重なりを示していない。期限超過は通信ログで判定する。BLE 通知の実受信平均は Wi-Fi TCP なし 0.497 → 負荷 0.494 Mbps。一方、Wi-Fi 指令の 20 ms 超過の反復平均は BLE 停止 0.067 → 通知 0.483% へ増えた。Wi-Fi 速度低下率は反復で -20.8～54.0% と増減が混在した。Mbps は反復平均、速度低下率は各反復の停止対照との比の平均で、平均 Mbps 同士から計算した値ではない。BLE はカウンタの実読出し区間、Wi-Fi は固定 20 秒窓で正規化している。**Wi-Fi と BLE の両方を見る必要があるが、3 反復の差を全て衝突や AFH の効果とは断定できない**。Bluetooth 音声と同じチップ内の共存制御は別の試験が必要である。

## 7 SDR と配置比較の解釈

C5 は 80 MS/s・16,380 I/Q・48 MHz アナログ帯域・手動ゲイン設定 20・FFT1024。各行約 205  $\mu$ s、名目 RF 観測時間比約 0.4% で、縦軸は間欠取得順である。青緑の未校正 dBFS を絶対 dBm、占有率、通信成功率へ変換しない。細線は狭帯域成分の手掛かりだが、全てを BLE と同定したり連続ホッピングを復元したりはできない。Ch11 の一部は C5 のアナログ帯域端へかかり、弱い色を無干渉の証拠としない。

配置比較は ESP32 間 75 cm、C5 まで 45 cm・95 cm から、90° 回転、手の遮蔽、150 cm、基準復帰を各 10 秒・3 反復した。**判定：配置変更で欠落増加は観測しなかったが、遅延への効果は判定不能**。全 30,000 指令に応答があり、元へ戻した後も p99 が低下した。基準自体が変動したため回転・遮蔽で改善したとは言えない。近距離・固定配置の結果を、競技中の移動や到達距離の保証へ広げない。

## 8 ロボコン運用への考察

まず**単独の基準**で操縦と映像が目標を満たすかを調べ、隣チームや BLE・ESP-NOW を ON にした差を測る。チャンネルを分離しても自チーム内の待ち行列・端末処理は残る。今回も QoS 深さ 1 や省電力 OFF だけでは遅延を解消できなかった。

映像・点群は生成量と実受信を比べ、未送信の蓄積を抑える。指令は平均速度より期限超過、欠落、最新情報の更新途絶を見る。ESP-NOW の頻度は高ければ良いとは決めず、別リンクでも双方を本番のデータ量で動かす。最後に停止対照へ戻し、時間変動と設定の効果を区別する。この測定は構成を選ぶ材料であり、機体の安全停止は実機で別に確認する。

## 参考文献

- [1] Cisco, Wireless RF Reference Guide.
- [2] ROS 2 Jazzy, Quality of Service settings.
- [3] Espressif, ESP-NOW Programming Guide.
- [4] Bluetooth SIG, Bluetooth LE Primer.
- [5] Espressif, ESP-NOW FAQ.